ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN



BÀI TẬP CÁ NHÂN

Học phần: Học sâu

Mã học phần: 858048

Nhóm lớp: 01

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện: Đặng Thanh Phương: 3123580036

Lớp: DDU1231

Học kỳ 1, năm học 2026–2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

PHẦN A: NEURON KHÔNG CÓ HÀM KÍCH HOẠT

Câu A1)

-Với w=0, b=0, $\hat{y}_i = 0$ với mọi i:

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_{2i}
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

Câu A2)

MSE= (9+25+49)/3 =83/3

$\sum e^{\wedge}{}_{2i} = 83$

Câu A3)

i	e_i	x_i	$e_i x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21

$\sum e_i = -15$ $\sum e_i x_i = -34$

$\partial L/\partial w = ⅔ (-34) = -22,667$

$\partial L/\partial b = \frac{2}{3}(-15) = -10$

Câu A4)

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Gía trị mới
w	0	-22,667	0.01	0.2267
b	0	-10	0.01	0.1000

PHẦN B: NEURON CÓ HÀM KÍCH HOẠT SIGMOID

Câu B1)

i	x_i	y_i	z_i	$\hat{y}_i$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

Câu B2)

Vì $zi = 0$ với mọi i nên $\sigma'(z_i) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$ cho cả 3 mẫu.

Câu B3)

i	ei	$\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$e_i\hat{y}_i(1-\hat{y}_i)$	$\times x$

1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.250
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875

$\partial L/\partial w = ⅔ (-7.75) = -5.167$

$\partial L/\partial b = ⅔ (-3.375) = -2.25$

Câu B4)

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-5.167	0.01	0.0517
b	0	-2.25	0.01	0.0225

PHẦN C: CÂU HỎI NHẬN XÉT

1)

Không có activation $\partial L/\partial w = ⅔ \sum e_i x_i$ - gradient phụ thuộc vào sai số e_i và đầu vào x_i .

Có sigmoid: $\partial L/\partial w = ⅔ \sum e_i \sigma'(z_i)\, x_i$ - xuất hiện thêm thừa số $\sigma'(z_i) = \hat{y}_i(1 - \hat{y}_i)$ do chain rule qua hàm kích hoạt.

2)

Vì $\sigma'(z) = \hat{y}(1 - \hat{y}) <= 0.25$ với mọi z (đạt cực đại tại 0.25 tại z=0). Thừa số luôn nhỏ hơn 1 nên làm "co nhỏ" gradient gốc. Với dữ liệu đề bài , $|\partial L/\partial w|$ *giảm* từ 22.667 xuống còn 5.167 - chỉ bằng đúng ¼ , khớp với hệ số $\sigma'(0) = 0.25$

3)

Trường hợp không có activation hội tự nhanh hơn ở các epoch đầu , vì bước đầu cập nhật $\eta \cdot |\nabla L|$ lớn hơn (ở đây Δw lớn gấp khoảng 4.4 lần so với sigmoid). Nhược điểm là nếu η quá lớn, bước cập nhật có thể gây dao động quanh cực tiểu. Trường hợp sigmoid học chậm hơn do gradient luôn bị nhân thêm hệ số <=0.25 ; vấn đề càng nghiêm trọng khi có $\hat{y}$ tiến gần 0 hoặc 1(hiện tượng vanishing gradient), lúc đó mô hình gần như ngừng học dù sai số còn lớn.

4)

Không phù hợp, đầu ra của sigmoid luôn bị giới hạn trong khoảng (0,1) trong khi nhãn thực tế của bài toán là $y \in \{3,5,7\}$ —vượt xa miền giá trị mà sigmoid có thể tạo ra. Dù huấn luyện bao lâu, $\hat{y}$ cũng không thể vượt quá 1, nên sai số e_i luôn ở mức rất lớn và mô hình không bao

giờ hội tụ về đúng giá trị mục tiêu. Sigmoid chỉ phù hợp khi đầu ra mang ý nghĩa xác suất hoặc nhãn nhị phân {0,1} (bài toán phân loại), không phù hợp cho bài toán hồi quy
Với miền giá trị y không giới hạn như ở đây. Với dữ liệu dạng này, nên dùng neuron tuyến tính (phần A) hoặc một hàm kích hoạt không bị chặn trên (ví dụ không dùng activation ở lớp đầu ra